ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
КР	Конструктивные решения	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Общие указания	
2	Пояснительная записка	
3	Размещение проектируемых рекламных конструкций на фасаде здания	
4	Внешний вид, габариты, конструктив	
5	Модульное не световое панно с логотипом колледжа	
6	Разрез 1-1	
7	Спецификация металла на объект	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Исходные данные

1.1 Комплект рабочих чертежей марки КР разработан в соответствии с договором, техническим заданием, нормативными материалами и основными положениями на строительное проектирование.
1.2 Площадка строительства - Республика Беларусь, г. Минск.
1.3 Климатические условия: климатический район строительства - IIв;
1.4 Здание отапливаемое.
1.5 Класс сложности конструкций по СТБ 2331-2015 - К5.
1.6 Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции (по СНиП 2.03.11-85) - слабоагрессивная.
1.7 Металлоконструкции, запроектированы в соответствие с требованиями следующих нормативных документов:
· СН 2.01.01-2022 «Основы проектирования строительных конструкций»
· СН 2.01.02-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
· СН 2.01.04-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки".
· СН 2.01.05-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия".
· СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования".
· ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) "Стальные строительные конструкции. Правила изготовления".
· СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений".
- СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования".
- СП 5.04.01-2021 "Стальные конструкции"
1.8 За отм. 0.000 принята отметка 0.000 существующего здания.
1.9 Проект разработан для производства работ при положительных температурах воздуха (5°С).
1.10 В данном проекте разработаны узлы крепления проектируемых рекламных конструкций.

2. Материал конструкций

2.1. Материал конструкций:
- сталь С235 по ГОСТ 27772-88*.
- сталь Ст3пс по ГОСТ 380-94.
2.2 Расчетные показатели для конструкций фасада при установке крепежа в тело стальной фасадной кассеты толщиной 0,7мм:
- несущая способность узла на смятие листа 0,7мм от вытяжной стальной заклепки Ф4 - 110кг
- несущая способность узла на вырыв из стального листа 0,7мм вытяжной стальной заклепки Ф4мм - 125кг
- несущая способность узла на смятие листа 0,7мм от самонарезающего винта Ф4,2мм - 110кг
- несущая способность узла на вырыв из стального листа 0,7мм от самонарезающего винта Ф4,2мм - 82кг

3. Антикоррозионная защита

В ходе монтажных работ не допускается повреждения защитного покрытия существующих элементов здания. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемое в строительстве по чертежам данного комплекта должны иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности НИИ ПБ МЧС РБ согласно приказа МЧС РБ №19 от 14.02.2003, Постановления Госстандарта РБ №4 от 24.01.2004 и их применение без наличия сертификата запрещается.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР1

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	1	7

Общие данные. Общие указания

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочим чертежам марки КР на технические средства наружной рекламы по объекту «Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91»

1. Основание для проектирования

Проект разработан ООО "ИГВИТТА ПРО" на основании договора № 77-10 от 08.10.2025г. и технического задания для модернизации здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41413). Цель проекта — размещение на фасаде здания трех типов рекламных конструкций.

2. Общие данные и условия

·Место строительства: Республика Беларусь, г. Минск. Климатический район IIв.
·Эксплуатаци. условия: Слабоагрессивная среда для металлоконструкций.
·Нормативная база: Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами (СН, СП, ТКП) Республики Беларусь, включая разделы о нагрузках (ветровых, снеговых), проектировании стальных конструкций и их защите от коррозии.
·Основной несущий элемент фасада: Стальные навесные фасадные кассеты толщиной 0,7 мм.

3. Описание и расчет рекламных конструкций

3.1. Конструкция №1: Модульное не световое панно с логотипом (КР1)
3.2. Конструкция №2: Объемные световые символы (КР2)
3.3. Конструкция №3: Уличный LED-экран (КР3)

3.1. Конструкция №1: Модульное не световое панно с логотипом (КР1)
·Назначение: Декоративное панно с накладными буквами.
·Габариты: 6000 x 2750 мм.
·Конструктив: Сварной каркас из профильной трубы 40x40x1,5 мм, обшитый алюмокомпозитными листами (3 мм).
·Крепление к фасаду: Через опорные стальные уголки 40x40x3 мм, прикрепленные к фасадным кассетам вытяжными стальными заклепками Ø4x10 мм (4 шт. на уголок).
·Расчет нагрузок:
·Общий вес конструкции: 246 кг.
·Вес на один уголок (всего 4 шт.): 18 кг.
·Нагрузка на одну заклепку (4 шт. на уголок): ~6 кг.
·Проверка по несущей способности узла (из общих данных):
·Для заклепки Ø4 мм: несущая способность на смятие — 110 кг, на вырыв — 125 кг.
·Фактическая нагрузка (6 кг) значительно меньше минимальной расчетной (110 кг). Запас прочности > 18.

4. Сводный анализ прочности крепления

Во всех трех случаях критическим элементом является крепление к тонкой (0,7 мм) стальной фасадной кассете.
В проекте приняты два типа крепежа:
4.1.Вытяжные стальные заклепки Ø4 мм. Минимальная расчетная несущая способность (по смятию) — 110 кг.
4.2.Самонарезающие винты (саморезы) Ø4,2 мм. Минимальная расчетная несущая способность (по вырыву) — 82 кг.
Фактические нагрузки на один элемент такого крепежа в проекте не превышают 8 кг, что обеспечивает коэффициент запаса прочности не менее 10 для самого нагруженного узла (LED-экран). Для остальных конструкций запас прочности еще выше (от 18 до 36).

5. Основные выводы и рекомендации

5.1. Прочностная надежность: Предложенные в проекте решения и, в частности, узлы крепления к фасаду обладают значительным запасом прочности по сравнению с расчетными нагрузками от веса конструкций. Учет ветровых и снеговых нагрузок, выполненных в соответствии с нормами, не изменяет этого вывода, так как расчетные нагрузки узлов (82-125 кг) на порядок выше приложенных усилий.
5.2. Коррозионная защита: Все применяемые стальные элементы (каркасы, уголки, крепеж) должны иметь антикоррозионное покрытие, соответствующее условиям слабоагрессивной среды.
5.3. Технология монтажа:
- Монтаж выполняется при температуре воздуха (выше +5°С).
-Запрещается повреждение защитного покрытия фасадных элементов.
- Необходимо строго соблюдать количество крепежных элементов на узел, указанное на чертежах.
- Для самонарезающих винтов контролировать момент затяжки во избежание срыва резьбы в металле (уточнить у завода-изготовителя).
5.4. Пожарная безопасность: Все применяемые материалы (включая алюмокомпозит, пластик знаков) должны иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности НИИ ПБ МЧС РБ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	18-2025-КР1		
						Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91		
Разработал		Новиков					Стадия	Лист	Листов
							С	2	7
						Пояснительная записка			

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

по объекту «Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91».

Фотопривязка технических средств наружной рекламы г. Минск, ул. Казинца, 91

1. Модульное не световое панно с логотипом колледжа.
Габарит: 6000x2750h мм.

2. Объемные световые символы на модульной несущей металлоконструкции
Габарит: 20150x845h мм.

3. Уличный LED экран
Габарит: 6080x640h мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	18-2025-КР1		
						Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91		
Разработал		Новиков					Стадия	Лист	Листов
							С	3	7
						Размещение проектируемых рекламных конструкций на фасаде здания		

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА PRO

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ И КОНСТРУКТИВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ наружной рекламы г. Минск, ул. Казинца, 91.

Модульное не световое панно с логотипом колледжа.

Вид панно на фасаде здания

Внешние габариты: 6000 x 2750h мм.

Конструктив:
несущий металлокаркас – профильная труба с полимерным покрытием 40x40 мм,

фоновая основа – алюмо-композитные панель-кассеты RAL5012 с алюминиевыми крепежными направляющими.

накладные псевдо-объемные символы из PVC 19 мм RAL9003,

накладной знак «кубик» PVC 19 мм полноцветная печать с УФ-защитным ламинированием.

Электроснабжение не предусмотрено.
Подсветка осуществляется фонарями архитектурного освещения здания.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР1

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	4	7

Модульное не световое панно с логотипом колледжа

(C) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@gvitta.by

ИГВИТТА

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

МОДУЛЬНОЕ НЕ СВЕТОВОЕ ПАННО С ЛОГОТИПОМ КОЛЛЕДЖА.

Общий вид конструкции

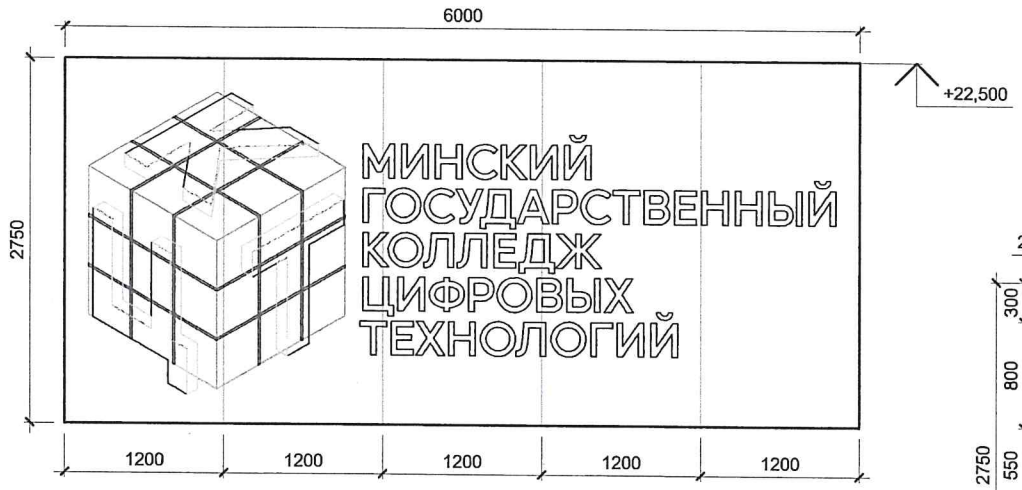
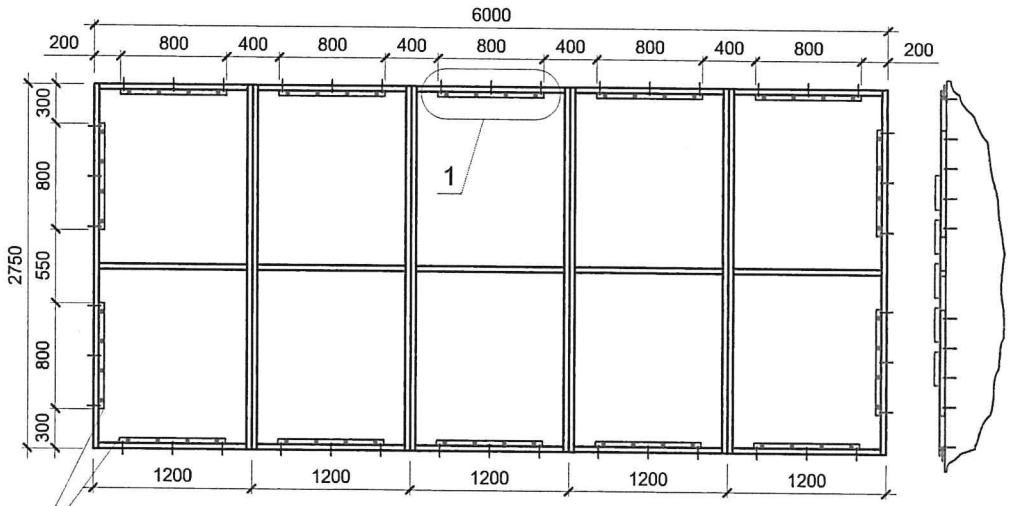
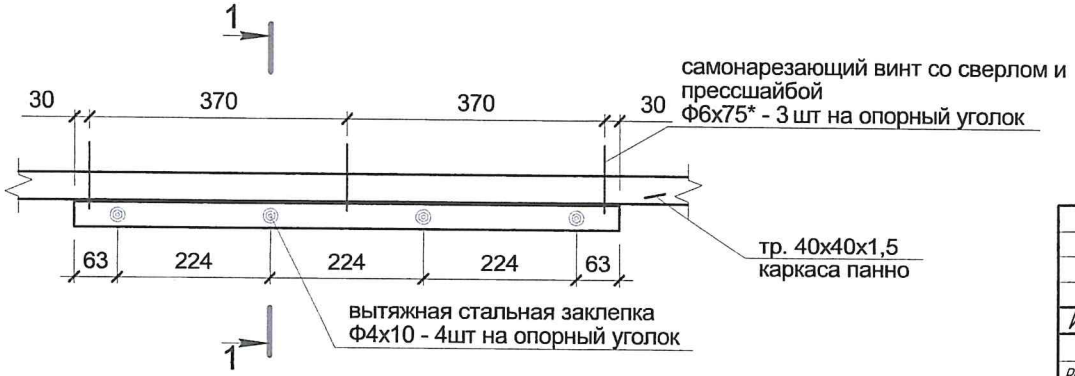


Схема несущего стального каркаса панно



опорный уголок 40х40х3
14шт

1



1. Читать с листом 6.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР1

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	5	7

Модульное не световое панно с логотипом колледжа

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА PRO

Согласовано

Взам. инв. №

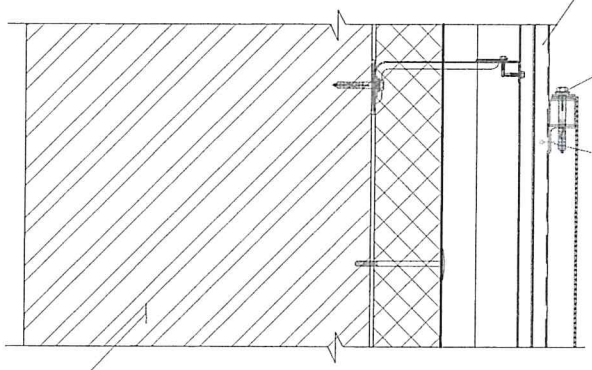
Подп. и дата

Инв. № подл.

МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ. НАГРУЗКИ

Разрез 1-1.

1-1 (л.5)



1. Читать с листом 5.

2. Модульное панно выполняется размерами 6000 х 2750 мм. Состоит из:
- несущего каркаса: сборный стального сварной каркас, состоящий из секций размерами 1200 х 2750мм, сваренных из профильной трубы 40х40х1,5. Каждая секция обшита алюмо-композитным листом толщиной 3 мм. По листу располагаются накладные рекламные накладные элементы и символы.
- опорных стальных уголков 40х40х3, устанавливаемых на профильную систему фасадных стальных кассет обшивки фасада здания.
Уголки крепятся стальными вытяжными заклепками Ф4х10 к профильной системе фасадных стальных кассет обшивки здания и фасадным кассетам.

3. Вес конструкций:
- металлокаркас - 140 кг;
- алюмо-композит - 74 кг;
- рекламные накладные элементы - 32 кг.
Общий вес конструкции - 246 кг.
Нагрузка от веса конструкций, приходящаяся на один опорный уголок - 18 кг.
Нагрузка, приходящаяся на одну заклепку - 6 кг.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР1

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	6	7

Разрез 1-1

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА PRO

Фппмпт А4

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ОБЪЕКТ

Вид профиля, ГОСТ, СТБ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, СТБ, ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	№ по порядку	Кол-во, шт	Длина, мм	Масса металла по каркасу	Общая масса, кг.
Уголки стальные горячекатанные равнополочные по ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	Уголок 40х40х3				20,72	20,72
	Итого					20,72	
Всего профиля						20,72	
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 8639-68	С245 ГОСТ 27772-88	Гн. 40х40х1,5				113,03	113,03
	Итого					113,03	
Всего профиля						113,03	
Всего масса металла						133,75	
По маркам металла	С245 ГОСТ 27772-88					133,75	
Масса конструкций (К=1.0403)						139,14	139,14
Итого							139,14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР1

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	7	7

Спецификация металла на объект

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА PRO